التميّز التشغيلي · من الدراسات العلمية

كلما امتلأ المستشفى أكثر، ضاقت قدرته على استقبال الحالة الطارئة التالية. والخطر يبدأ قبل أن يمتلئ تمامًا.

دراسة محاكاة بريطانية، وبيانات 2.65 مليون حالة دخول في الدنمارك، تشرحان لماذا يحتاج كل نظام إلى هامش فارغ.

← اسحب للمتابعة

أصل المشكلة

لماذا لا يكفي أن يبدو متوسط الإشغال مقبولًا؟

لا تصل الحالات الطارئة بانتظام؛ ففي يوم تأتي قليلة، وفي يوم آخر تتزاحم. والمستشفى الذي يعمل قريبًا من طاقته الكاملة لا يجد أسرّة يستوعب بها هذا التزاحم، فيتحول يوم مزدحم واحد إلى أزمة.

ونقصد بالإشغال نسبة الأسرّة المشغولة من مجموع الأسرّة المتاحة.

Bagust et al., BMJ, 1999

الدراسة الأولى

ماذا وجد النموذج البريطاني؟

بنى باحثون بريطانيون نموذج محاكاة حاسوبيًا لمستشفى يستقبل حالات طارئة، ونشرت المجلة الطبية البريطانية BMJ نتائجه عام 1999.

85%

دون هذا المتوسط بقيت المخاطر محدودة، وعنده توقّع النموذج نقصًا في الأسرّة نحو أربعة أيام في السنة.

90%

عند هذا المتوسط أو أعلى منه، صارت أزمات الأسرّة تتكرر بانتظام.

Bagust et al., BMJ, 1999

أربعة أيام في السنة تبدو قليلة، لكن أثرها أطول بكثير

8 أسابيع

قدّرت الدراسة أن مستشفى يعجز عن استقبال المرضى أربعة أيام في السنة قد يضطرب عمله مدة تصل في مجموعها إلى ثمانية أسابيع.

الدراسة الثانية

9%

زيادة في الوفيات ارتبطت بارتفاع إشغال الأسرّة

حلّل باحثون دنماركيون 2.65 مليون حالة دخول إلى أقسام الباطنة بين عامي 1995 و2012، ووجدوا أن ارتفاع الإشغال ارتبط بزيادة قدرها 9% في الوفيات داخل المستشفى وخلال ثلاثين يومًا، مقارنة بانخفاضه.

هذا ارتباط إحصائي، ولا يثبت وحده أن الإشغال هو السبب.

Madsen et al., Health Affairs, 2014

والفكرة لا تخصّ المستشفيات وحدها

كل نظام يستقبل طلبًا غير منتظم، من مركز الاتصال إلى خط الإنتاج إلى فريق يعالج المعاملات، يتصرف بطريقة مشابهة: كلما اقترب من طاقته الكاملة، طالت الطوابير بسرعة تفوق الزيادة في العمل نفسه.

هذا استنتاج من نظرية الطوابير (Queueing theory)، وهي فرع من الرياضيات التطبيقية يدرس الانتظار، وليس نتيجة من الدراستين.

الهامش الفارغ ليس هدرًا، بل جزء من تصميم النظام

1

قِس الإشغال في أوقات الذروة، لا متوسطه السنوي وحده، لأن المتوسط يُخفي الأيام التي ينهار فيها النظام.

2

خطّط للطاقة بحيث تستوعب تذبذب الطلب، لا الطلب المتوسط فقط.

3

لا تحكم على مبادرة من نتائج سنة واحدة في موقع واحد؛ فقد وجدت الدراسة البريطانية أن التذبذب العشوائي يطغى على أثرها.

> **إذا كان فريقك مشغولًا طوال الوقت، فأين سيذهب العمل الطارئ غدًا؟**

حدود هذه الأدلة

الدراسة البريطانية نموذج محاكاة لمستشفى افتراضي، لا بيانات مستشفى حقيقي، ونُشرت عام 1999.

الدراسة الدنماركية تثبت ارتباطًا لا سببية، وتخصّ أقسام الباطنة في دولة واحدة.

نسبة 85% نتيجة النموذج الذي بنته الدراسة، وقد يختلف الحد المناسب من مستشفى إلى آخر.

تنويه تحريري: الآراء والتحليلات الواردة في هذا المقال تمثل رأي الكاتب وتحليله المهني استنادًا إلى المصادر المشار إليها، ولا تمثل بالضرورة المواقف الرسمية للجهات المذكورة. وللاطلاع على المعلومات والمراجع الأصلية والكاملة والأحدث، يُرجى الرجوع مباشرة إلى المصادر الأصلية والوثائق الرسمية الواردة في قائمة المراجع.

[1] Bagust, A., Place, M., & Posnett, J. W. (1999). Dynamics of bed use in accommodating emergency admissions: stochastic simulation model. *BMJ*, 319(7203), 155–158.

[2] Madsen, F., Ladelund, S., & Linneberg, A. (2014). High levels of bed occupancy associated with increased inpatient and thirty-day hospital mortality in Denmark. *Health Affairs*, 33(7), 1236–1244.